Ähnliche Dreiecke

Factsheet

Dreiecke sind ähnlich, wenn sie in den Winkeln übereinstimmen. Dann stehen **entsprechende Seiten** (gegenüber gleichen Winkeln) im selben Verhältnis k.

Ähnlichkeitssätze

- **WW**: zwei Winkel gleich.
- **SSS**: $a' : a = b' : b = c' : c$
- **SWS**: zwei Seitenverhältnisse gleich und der eingeschlossene Winkel gleich.

Fehlende Seite

1. Seiten zuordnen (über Winkel oder Größe).
2. $k = \text{Bildseite} : \text{Originalseite}$
3. $x = k \cdot \text{Originalseite}$

3, 4, 5 cm und 6 cm, *x*, 10 cm: $k = 2$, $x = 8$ cm

Höhen messen

Methode	Ähnliche Dreiecke durch	Rechnung
Schatten	parallele Sonnenstrahlen	$H : S = h : s$
Spiegel	Einfallswinkel = Ausfallswinkel	$H : D = h : d$
Daumensprung	Arm und Augenabstand	Entfernung ≈ 10 · Sprung

Im Alltag

- Baumhöhe über den Schatten.
- Entfernungen schätzen.
- Gleiche Dachneigung.

Typische Fehler

- Nicht entsprechende Seiten verglichen.
- Bei SSS nur zwei Verhältnisse geprüft.
- Bei SWS liegt der Winkel nicht zwischen den Seiten.